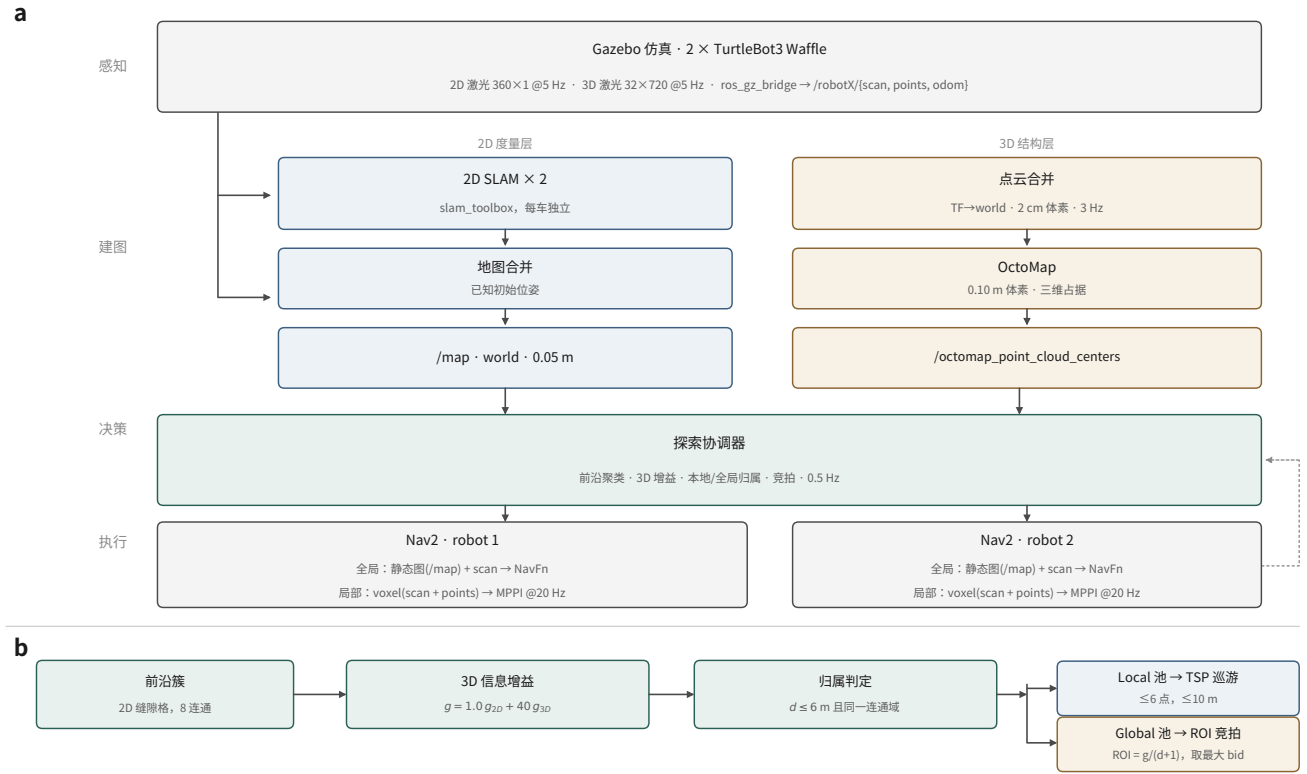

a
感知
Gazebo 仿真 · 2 × TurtleBot3 Waffle
2D 激光 360×1 @5 Hz · 3D 激光 32×720 @5 Hz · ros_gz_bridge → /robotX/{scan, points, odom}
2D 度量层
3D 结构层
建图
2D SLAM × 2
slam_toolbox，每车独立
点云合并
TF→world · 2 cm 体素 · 3 Hz
地图合并
已知初始位姿
OctoMap
0.10 m 体素 · 三维占据
/map · world · 0.05 m
/octomap_point_cloud_centers
决策
探索协调器
前沿聚类 · 3D 增益 · 本地/全局归属 · 竞拍 · 0.5 Hz
执行
Nav2 · robot 1
全局：静态图(/map) + scan → NavFn
局部：voxel(scan + points) → MPPI @20 Hz
Nav2 · robot 2
全局：静态图(/map) + scan → NavFn
局部：voxel(scan + points) → MPPI @20 Hz
b
前沿簇
2D 缝隙格，8 连通
3D 信息增益
$g = 1.0\, g_{2D} + 40\, g_{3D}$
归属判定
$d \le 6$ m 且同一连通域
Local 池 → TSP 巡游
≤6 点，≤10 m
Global 池 → ROI 竞拍
ROI = g/(d+1)，取最大 bid